A1-1

Korean (Korea (Republic of))

A.1 0.5점

ISS 고도 h 에서의 공기 압력 p_h 에 대한 일반적인 적분 표현을 유도하라. 이 식을 일반 기압 공식이라 한다. 힌트: 온도와 중력이 h 에 의존할 수 있다.

답:

A.2 0.3점

온도와 중력 g_h 가 h 에 의존하지 않을 때의 공기 압력(표준 기압 공식) p_h^{sta} 를 써라.

$T = 425\ \mathrm{K}$ 에 대해 매개변수 $h_0 = \dfrac{RT}{\mu g_0}$ 를 계산하라.

답:

A.3 0.6점

온도는 일정하지만 중력이 h 에 의존할 때의 공기 압력(개선된 기압 공식) p_h^{imp} 를 써라. 힌트: 정확도 $O(z_h^2)$ 로 최저 차수 보정만 사용하라. 여기서 지표면 위의 비행 고도 h 는 지구 반지름보다 훨씬 작다: $z_h \doteq h/R_E \ll 1$.

답:

A.4 0.4점

기압 공식의 '표준' 형태와 '개선된' 형태의 비 p_h^{imp}/p_h^{sta} 를 써라. $h = 4.0 \times 10^5\ \mathrm{m}$ 에 대해 이를 어림하라. 이후로는 '개선된' 형태를 사용하라.

답:

A.5 0.2점

높이 h 에서의 공기 밀도 ρ_h 와 중성 공기 분자의 농도 n_h 를 정확도 $O(z_h^2)$ 로 써라.

답:

B.1 0.5점

고도 h 의 안정한 궤도에서 위성의 속도 v_h 와 공전 주기 τ_h 를 써라.

답: _____

B.2 0.5점

반지름 $R_E + h$ 인 원 궤도를 따라 움직이는 위성의 전체 에너지 E_S 를 써라.

답: _____

B.3 1.0점

질량이 일정한 위성에 가해지는 전체 감속력은 외부 제동력 $\vec{F}_{drag}$ 로 주어진다. 그 결과 ISS는 느려지고 짧은 시간 간격 dt 동안 고도가 dh 만큼 줄어든다. F_{drag} 의 값이 주어졌을 때 ISS와 주변 계의 전체 에너지 균형에 대한 식을 써라.

답: _____

B.4 0.5점

위성의 하강(궤도 이탈) 속력 u_h 를 정의하라. 힌트: 궤도 이탈 속력은 마찰력, 위성의 고도, 위성의 질량에 의존한다.

답: _____

B.5 0.5점

지구를 한 바퀴 도는 동안의 하강량 H_h 와, 마찰 때문에 위성이 고도 h 에서 지표면까지 떨어지는 전체 시간 T_h 를 써라.
힌트: $h_0 \ll h \ll R_E$ 관계를 고려하라.

답:

C.1 0.5점

공기 항력 F_{air}, 궤도 이탈 하강 속도 u_h^{air}, 하강률 H_h^{air} 를 써라.

답:

C.2 0.5점

공기 항력 효과 때문에 위성이 고도 h 에서 지표면까지 떨어지는 전체 시간 T_h^{air} 를 정의하라. 힌트: $h_0 \ll h \ll R_E$ 관계를 고려하라.

답:

D.1 0.3점

이 입자들과의 역학적 충돌과 관련된, 24시간에 대해 평균한 감속력 F_{ion} 을 써라. 밤 동안 이온화된 층이 크게 줄어드는 것은 무시할 수 있음을 고려하라. 이온화된 산소 분자의 밀도 ρ_{ion} 을 나타내라.

답:

D.2 0.7점

원자 산소 이온에 의한 감속 때문에 생기는 위성의 낙하 속력 u_h^{ion} 을 정의하라. 이온화 효과로 인한 공전 한 바퀴당 하강률 H_h^{ion} 을 써라. 힌트: $h_0 \ll h \ll R_E$ 관계를 고려하라.

답:

E.1 0.6점

유도 전류 I_{ind} 의 크기를 대략 어림하라.

답:

E.2 0.6점

위성의 운동 방향과 반대 방향으로 작용하는 유도 '제동' 앙페르 힘 F_{ind} 의 근사 표현을 구하라.

경도선을 따르는 지구 자기장 $\vec{B}$ 와 이루는 각을 ϕ 라 하자. 간단히 하기 위해 위성의 길이 L 을 위성 넓이 S 의 제곱근으로 근사해도 된다. 또한 $\sin(\phi)$ 의 평균을 계산하는 대신 $\sin(\pi/2 - \theta)$ 로 근사해도 된다. 평균값을 계산할 때 유한한 개수의 표본점을 사용해도 된다.

답:

E.3 0.8점

지구 자기장 때문에 생기는 위성의 하강 속력 u_{ind} 를 써라. 자기 항력 효과로 인한 공전 한 바퀴당 하강률 H_h^{ind} 를 써라.
힌트: $h \ll R_E$ 관계를 고려하라.

답:

F.1 0.4점

답안지의 표 1을 계산하여 채워라.

답: _____

F.2 0.4점

답안지의 표 2를 계산하여 채워라.

답: _____

F.3 0.2점

고도 380 km보다 높은 ISS 궤도에 대해, 이 세 가지 궤도 감속 과정을 영향이 큰 순서대로 나열하라. 고도 380 km 이상에서 도는 국제우주정거장에 대해, 궤도 감쇠에 가장 크게 기여하는 요인들을 써라.

답: _____

표 1 (F.1) 지표면 위 높이 h에 따른 궤도 이탈 속도 ($n_{ion} = 10^{13}\,\mathrm{m}^{-3}$)

h [km]	T_h^{air} [day]	u_{air} [m/day]	u_{ion} [m/day]	u_{ind} [m/day]	$\sum$ [m/day]
350					
375					
400					
410					

표 2 (F.2) 지구를 한 바퀴 도는 동안의 하강률 ($n_{ion} = 10^{13}\,\mathrm{m}^{-3}$)

h [km]	H_h^{air} [m]	H_h^{ion} [m]	H_h^{ind} [m]
350			
375			
400			
410			